

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Teil 1: Didaktik der Geometrie



1.3 Begriffsbildung am Beispiel geometrischer Figuren

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Begriffsbildung – Was wird unter einem Begriff verstanden?

Begriffe

Nicht-Begriffe

Begriffsbildung – Stufen des Begriffsverständnisses

Intuitives Begriffsverständnis:

Inhaltliches Begriffsverständnis:

Integriertes Begriffsverständnis:

Formales Begriffsverständnis:

Begriffsbildung – Arten von geometrischen Begriffen

- ✓ **Objektbegriffe**
- ✓ **Eigenschaftsbegriffe**
- ✓ **Relationsbegriffe**

1.3 Begriffsbildung

Didaktik der Arithmetik und Geometrie | Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

	Eigenschafts- begriffe	Relations- begriffe	Objekt- begriffe
Ebene Geometrie			

	Eigenschafts- begriffe	Relations- begriffe	Objekt- begriffe
Räumliche Geometrie			

Begriffsbildung – Sprache im Unterricht

Von der Umgangssprache zur Fachsprache

- kindgemäße Umschreibungen akzeptieren
- sinnvolle umgangssprachliche Formulierungen entwickeln
- Fachbegriffe aus Handlungen heraus einführen

Zum Verständnis geometrischer Begriffe

Das van-Hiele-Modell

Niveaustufe 0: Anschauungsgebundenes Denken

Niveaustufe 1: Analysieren geometrischer Figuren und Beziehungen

Niveaustufe 2: Erstes Ableiten und Schließen

Niveaustufe 3: Geometrisches Schließen / Deduktion

Niveaustufe 4: Strenge abstrakte Geometrie